Breakout de operaciones con enteros ($\mathbb{Z}$)

Imagen generada con IA (Gemini)

Los Fraggle Rock y la postal desde el mundo de los enteros

1º ESO - Matemáticas

O'RLY?

Joaquín C.A.

👉 Índice

👁️ Visión general....2
🎱 Introducción....2
🎯 Objetivos....2
🌟 Competencias clave....3
💫 Competencias específicas....3
🧠 Saberes básicos....3
✏ Estructura del breakout....4
- 🧪 Prueba 1: Los rábanos de Gobo....5
- 🧪 Prueba 2: El pozo de Bombo....5
- 🧪 Prueba 3: Musi la artista....6
- 🧪 Prueba 4: El baile caótico de Rosi....6
- 🧪 Prueba 5: Los curris desordenados....7
- 🧪 Prueba 6: El túnel inestable de Dudo....8
- 🧪 Prueba 7: Junior Goris se equivoca (otra vez)....8
- 🧪 Prueba 8: El mensaje secreto de la Montaña de Basura....9
- 🧪 Prueba 9: El plan oculto de la Reina Goris....10
- 🧪 Prueba 10: El desafío final del Rey Goris....10
- 🔐 Candado y resultados finales....11

📉 Evaluación....12
- 📈 Criterios de evaluación....12
- 📊 Rúbrica de evaluación....12
- 🧠 Autoevaluación del alumnado....13
- 🤝 Coevaluación (trabajo en equipo)....14

♿ Atención a la diversidad y DUA....14
- 🔹 Principios DUA aplicados:....14
- 🔹 Medidas específicas....15

🌍 Escape room publicado en Internet....15

CC BY SA
Autor: Joaquín Candañedo

👁️ Visión general

Este **breakout** educativo sitúa al alumnado en una aventura dentro de **Fraggle Rock**, donde deberán resolver una serie de retos matemáticos para restaurar la energía del Risco Fraguel. A través de situaciones contextualizadas, **durante una sesión de 60 a 90 minutos**, se trabajan las operaciones con números enteros fomentando el cálculo mental, el razonamiento y la toma de decisiones en equipo.

Este breakout es conforme al marco normativo educativo que desarrolla la **LOMLOE**.

🎱 Introducción

El alumnado se convierte en un equipo de fraggle que debe superar diferentes pruebas planteadas por los Goris. Cada reto implica aplicar conocimientos matemáticos en un contexto narrativo, favoreciendo la motivación y el aprendizaje significativo. La actividad combina juego, cooperación y pensamiento lógico en un entorno gamificado.

🎯 Objetivos

- Comprender y operar correctamente con números enteros.
- Aplicar la regla de los signos en distintas operaciones.
- Utilizar estrategias de cálculo mental y reorganización.
- Interpretar y resolver problemas contextualizados.

- Detectar y corregir errores en procesos matemáticos.
- Fomentar la cooperación y la toma de decisiones en equipo.
- Desarrollar la autonomía y la perseverancia ante retos.

🌟 Competencias clave

- **Competencia matemática y en ciencia, tecnología e ingeniería (STEM):** Se trabaja mediante la resolución de problemas con números enteros en contextos significativos.
- **Competencia personal, social y de aprender a aprender (CPSAA):** El alumnado reflexiona sobre sus errores y adapta estrategias durante el juego.
- **Competencia en comunicación lingüística (CCL):** Se fomenta al interpretar enunciados y explicar razonamientos en equipo.
- **Competencia digital (CD):** Uso de entorno digital interactivo para resolver el breakout.
- **Competencia ciudadana (CC):** Se desarrolla mediante el trabajo cooperativo y el respeto en la toma de decisiones grupales.
- **Competencia emprendedora (CE):** Implica iniciativa, toma de decisiones y resolución de retos en situaciones inciertas.

💫 Competencias específicas

- **1.-** Interpretar, modelizar y resolver problemas de la vida cotidiana y propios de las matemáticas, aplicando diferentes estrategias y formas de razonamiento, para explorar distintas maneras de proceder y obtener posibles soluciones.
- **3.**- Formular y comprobar conjeturas sencillas o plantear problemas de forma autónoma, reconociendo el valor del razonamiento y la argumentación, para generar nuevo conocimiento.

🧠 Saberes básicos

- **MAT.1.A.3.1.** Estrategias de cálculo mental con números naturales, enteros, fracciones y decimales.

- **MAT.1.A.3.3.** Relaciones inversas entre las operaciones (adición y sustracción; multiplicación y división; elevar al cuadrado y extraer la raíz cuadrada): comprensión y utilización en la simplificación y resolución de problemas.
- **MAT.1.A.3.4.** Efecto de las operaciones aritméticas con números enteros, fracciones y expresiones decimales.
- **MAT.1.F.1.3.** Estrategias de fomento de la flexibilidad cognitiva: apertura a cambios de estrategia y transformación del error en oportunidad de aprendizaje.

✏ Estructura del breakout

El breakout comienza con una **postal del Tío Matt**, que introduce los conceptos clave sobre números enteros y operaciones.

A partir de ahí, los equipos deberán superar **10 pruebas progresivas**:

1. Operaciones básicas (contexto cercano)
2. Números negativos
3. Resta como suma
4. Multiplicación con signos
5. Suma encadenada
6. Operaciones combinadas
7. Detección de errores
8. Relaciones inversas
9. Operaciones complejas
10. Reto final

Cada prueba proporciona una parte del código necesario para abrir el candado final.

🧪 Prueba 1: Los rábanos de Gobo

Enunciado:
Gobo tenía +12 rábanos, pierde 7 y luego encuentra 5 más.
👉 ¿Cuántos tiene ahora?

Expresión:
12 - 7 + 5

Resolución:
12 - 7 = 5
5 + 5 = **10**

🧪 Prueba 2: El pozo de Bombo

Enunciado:
Bombo baja a -3 metros y luego sube 8 metros.
👉 ¿Dónde está ahora?

Expresión:
-3 + 8

Resolución:
-3 + 8 = **5**

🧪 Prueba 3: Musi la artista

Enunciado:
La temperatura era de 6º y baja 10º.
👉 ¿Resultado final?

Expresión:
6 - 10

Resolución:
6 + (-10) = **-4**

🧪 Prueba 4: El baile caótico de Rosi

Enunciado:
Musi realiza dos movimientos:

- (-3) repetido 4 veces
- (-2) repetido 3 veces

👉 Calcula el resultado total.

Expresión:
(-3)·4 + (-2)·3

Resolución:
(-3)×4 = -12
(-2)×3 = -6
-12 + (-6) = **-18**

🧪 Prueba 5: Los curris desordenados

Enunciado:
Los curris transportan energía: +8, -3, -6, +5, -4, +2
👉 ¿Cuál es el total?

Expresión:
8 - 3 - 6 + 5 - 4 + 2

Resolución (estratégica):
Positivos: 8 + 5 + 2 = 15
Negativos: -3 -6 -4 = -13
15 + (-13) = **2**

🧪 Prueba 6: El túnel inestable de Dudo

Enunciado:
Dudo combina varias acciones en un túnel inestable.
👉 Calcula la energía final.

Expresión:
(-2)·5 + 12 ÷ (-3) - 4

Resolución:
(-2)×5 = -10
12 ÷ (-3) = -4
-10 + (-4) - 4 = **-18**

🧪 Prueba 7: Junior Goris se equivoca (otra vez)

Enunciado:
Junior dice que:
(-6)·(-2) + (-8) = -4

👉 ¿Es correcto? Corrige el resultado.

Resolución:
(-6)×(-2) = 12
12 + (-8) = **4**

❌ Junior se equivoca

🧪 Prueba 8: El mensaje secreto de la Montaña de Basura

Enunciado:
"Un número multiplicado por -3 da 15"
👉 ¿Cuál es el número?

Expresión:
x · (-3) = 15

Resolución:
x = 15 ÷ (-3) = **-5**

🧪 Prueba 9: El plan oculto de la Reina Goris

Enunciado:
Calcula el resultado de la expresión.

Expresión:
(-4)·3 + (-2)·(-6) - 5·(-2)

Resolución:
(-4)×3 = -12
(-2)×(-6) = 12
5×(-2) = -10

-12 + 12 - (-10)
= 0 + 10
= **10**

🧪 Prueba 10: El desafío final del Rey Goris

Enunciado:
Resuelve la expresión final para desbloquear el Risco Fraguel.

Expresión:
(-5)(2 - 7) + 18 ÷ (-3) - (-4)(-2)

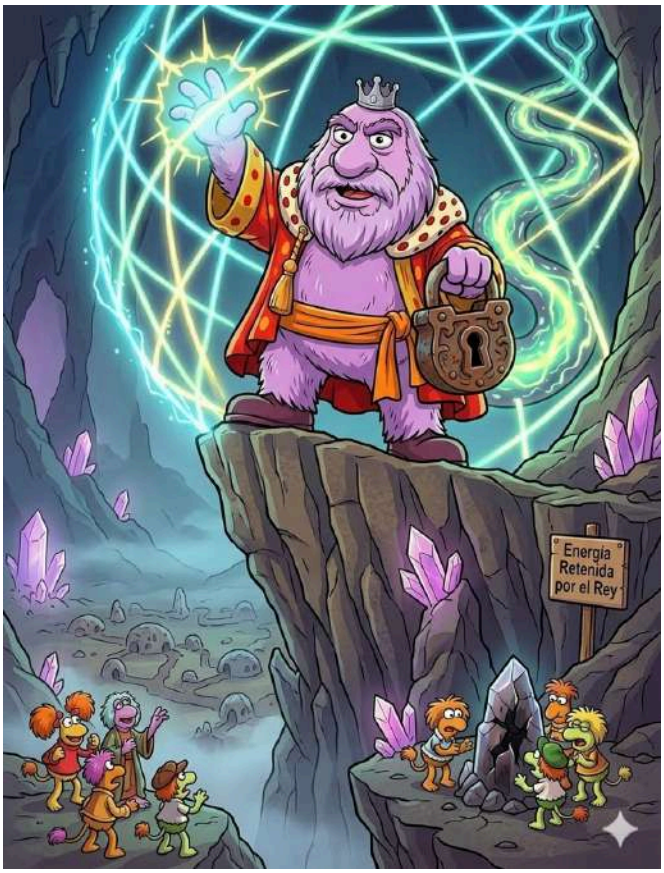
Resolución:
(2 - 7) = -5
(-5)×(-5) = 25
18 ÷ (-3) = -6
(-4)×(-2) = 8

25 + (-6) - 8
= 25 - 6 - 8
= **11**

🔐 Candado y resultados finales

La contraseña para abrir el candado es la concatenación de los resultados de cada prueba (sin signo los resultados positivos, y con un "-" antepuesto los negativos), los cuales son:

- 1ª → 10
- 2ª → 5
- 3ª → -4
- 4ª → -18
- 5ª → 2
- 6ª → -18
- 7ª → 4
- 8ª → -5
- 9ª → 10
- 10ª → 11



📉 Evaluación

📈 Criterios de evaluación

- **1.2.**- Aplicar, en problemas de contextos cercanos de la vida cotidiana, herramientas y estrategias apropiadas, como pueden ser la descomposición en problemas más sencillos, el tanteo, el ensayo y error o la búsqueda de patrones, que contribuyan a la resolución de problemas de su entorno más cercano.
- **1.3.**- Obtener las soluciones matemáticas en problemas de contextos cercanos de la vida cotidiana, activando los conocimiento s necesarios, aceptando el error como parte del proceso.
- **3.1.**- Formular y comprobar conjeturas sencillas en situaciones del entorno cercano, de forma guiada, trabajando de forma individual o colectiva la utilización del razonamiento inductivo para formular argumentos matemáticos, analizando patrones, propiedades y relaciones.

📊 Rúbrica de evaluación

Criterio	1 - Muy bajo	2 - Bajo	3 - Medio	4 - Alto	5 - Excelente
Resolución de problemas (1.2)	No comprende el problema	Comprende parcialmente	Resuelve con ayuda	Resuelve correctamente	Resuelve y explica estrategias
Uso de estrategias (1.2)	No aplica estrategias	Aplica de forma incorrecta	Aplica alguna estrategia	Aplica varias correctamente	Usa estrategias variadas y eficientes
Gestión del error (1.3)	Se bloquea ante el error	Le cuesta continuar	Acepta el error con ayuda	Aprende del error	Usa el error como mejora activa
Razonamiento (3.1)	No justifica	Justifica de forma incorrecta	Justificación básica	Justifica correctamente	Argumenta y generaliza

Trabajo en equipo	No colabora	Participación mínima	Participa de forma irregular	Colabora activamente	Lidera y facilita el grupo

🧠 Autoevaluación del alumnado

Reflexiona sobre tu trabajo en esta actividad y marca qué color del semáforo se acerca más a cada afirmación. Siendo los colores del semáforo:

- 🟢 *de acuerdo.*
- 🟡 *neutro.*
- 🔴 *en desacuerdo.*

Las afirmaciones son:

- He entendido las operaciones con números enteros.
- He sabido aplicar la regla de los signos.
- He participado activamente en mi equipo.
- He aprendido de mis errores.
- He utilizado estrategias para resolver los problemas.

👉 Pregunta abierta:
¿Qué estrategia te ha resultado más útil?

🤝 Coevaluación (trabajo en equipo)

Cada alumno valora a su equipo:

- Ha participado activamente.
- Ha respetado las ideas del grupo.
- Ha ayudado a resolver problemas.
- Ha aportado soluciones.

👉 Escala: ⭐ (muy negativo) a ⭐⭐⭐⭐⭐ (muy positivo).

♿ Atención a la diversidad y DUA

🔹 Principios DUA aplicados:

1. Múltiples formas de representación:

- Narrativa visual + matemática.
- Uso de imágenes y contexto.
- Apoyo con pistas.

2. Múltiples formas de acción y expresión:

- Resolución oral, escrita o colaborativa.
- Uso de estrategias diversas.
- Flexibilidad en procedimientos.

3. Múltiples formas de implicación:

- Gamificación (motivación intrínseca).
- Trabajo en equipo.
- Retos progresivos.

🔹 Medidas específicas

- **Refuerzo:** pistas adicionales, simplificación de operaciones.
- **Ampliación:** retos extra o explicación de estrategias.
- **Adaptación:** agrupamientos heterogéneos.
- **Apoyo docente:** guía en momentos de bloqueo.

🌍 Escape room publicado en Internet

https://pizarradigital2022.github.io/los_fraggle_rock_y_la_postal_desde_el_mundo_de_los_enteros/